

ДЗ Хаммам Вукморин по теории, 2 задание

18. Определить потенциальную энергию взаимодействия двух диполей с моментами $\vec{d}_1$ и $\vec{d}_2$.

Пусть $\vec{R}$ - вектор, направл. от $\vec{d}_1$ к $\vec{d}_2$.

Тогда $\varphi_1 = \frac{(\vec{d}_1, \vec{R})}{R^3}$ - потен., создаваемая $\vec{d}_1$ в м. $\vec{d}_2$

$\vec{E}_1 = -\nabla\varphi_1$ - поле, создаваемое $\vec{d}_1$ в м. $\vec{d}_2$

$$E_{1i} = -\nabla_i\varphi_1 = -\nabla_i \frac{d_{1j}R_j}{(R_kR_k)^{3/2}} = -d_{1j} \frac{(R_kR_k)^{1/2} \nabla_i R_j - R_j \cdot \frac{3}{2} (R_kR_k)^{-1/2} \cdot 2R_k \nabla_i R_k}{(R_kR_k)^3} =$$

$$= -d_{1j} \frac{R^3 \delta_{ij} - 3R R_k R_j \delta_{ik}}{R^6} = -\frac{d_{1i}}{R^3} + \frac{3d_{1j} R_j R_i}{R^5}$$

Потен. эл. взаим. диполей:

$$U_{12} = -(\vec{d}_2, \vec{E}_1) = -d_{2i} E_{1i} = \frac{d_{1i} d_{2i}}{R^3} - \frac{3d_{1j} R_j d_{2i} R_i}{R^5} = \frac{(\vec{d}_1, \vec{d}_2)}{R^3} - \frac{3(\vec{d}_1, \vec{R})(\vec{d}_2, \vec{R})}{R^5}$$

Омберн

19. Заряд электрона распределен в основном состоянии атома водорода с плотностью электронного облака

$$\rho(r) = \frac{e}{\pi a^3} \exp\left(-\frac{2r}{a}\right),$$

где e — заряд электрона и $a \sim 10^{-8}$ см — боровский радиус. Найти энергию взаимодействия электронного облака с ядром:

а) считая ядро точечным зарядом;

б) считая ядро сферически-симметричным заряженным шаром радиуса $r_0 \sim 10^{-13}$ см с плотностью заряда $\rho_{\text{ядра}}(r)$. Получить ответ для частного случая равномерно заряженного шара.

а) $U_a = \int_{\mathbb{R}^3} \rho(\vec{r}) \varphi_a(\vec{r}) dV = \int_0^\infty \rho(r) \varphi_a(r) \cdot 4\pi r^2 dr = \int_0^\infty \frac{e}{\pi a^3} e^{-\frac{2r}{a}} \cdot \frac{e}{r} \cdot 4\pi r^2 dr =$

$= -\frac{4e^2}{a^3} \int_0^\infty r e^{-\frac{2r}{a}} dr = [t = \frac{2r}{a}, dr = \frac{a}{2} dt] = -\frac{4e^2}{a^3} \int_0^\infty \frac{a}{2} t e^{-t} \cdot \frac{a}{2} dt =$

$= -\frac{e^2}{a} \int_0^\infty t e^{-t} dt = -\frac{e^2}{a} \cdot \Gamma(2) = -\frac{e^2}{a}$

Омберн а)

б) Теперь для равн. заряд. шара: $\rho_e(r) = \begin{cases} \frac{3e}{4\pi r_0^3}, & 0 \leq r \leq r_0 \\ 0, & r > r_0 \end{cases}$

Заряд в радиусе r с радиусом r_0 : $q(r) = \begin{cases} \frac{er^3}{r_0^3}, & 0 \leq r \leq r_0 \\ e, & r > r_0 \end{cases}$

Из м. Гаусса:

$$4\pi r^2 E(r) = 4\pi q(r) \Rightarrow E(r) = \frac{q(r)}{r^2} = \begin{cases} \frac{er}{r_0^3}, & 0 \leq r \leq r_0 \\ \frac{e}{r^2}, & r > r_0 \end{cases}$$

при $r > r_0$:

$$\varphi(r) = \int_r^\infty E(r') dr' = \int_r^\infty \frac{e}{r'^2} dr' = \frac{e}{r}$$

при $0 \leq r \leq r_0$:

$$\varphi(r) = \int_r^\infty E(r') dr' = \int_r^{r_0} \frac{er'}{r_0^3} dr' + \int_{r_0}^\infty \frac{e}{r'^2} dr' = \frac{e}{r_0^3} \cdot \frac{r'^2}{2} \Big|_r^{r_0} + \frac{e}{r_0} = \frac{3e}{2r_0} - \frac{er^2}{2r_0^3}$$

$$U_b = \int_0^{r_0} -\frac{e}{\pi a^3} e^{-\frac{2r}{a}} \left[\frac{3e}{2r_0} - \frac{er^2}{2r_0^3} \right] 4\pi r^2 dr + \int_{r_0}^\infty -\frac{e}{\pi a^3} e^{-\frac{2r}{a}} \cdot \frac{e}{r} 4\pi r^2 dr =$$

$$= U_a + \int_0^{r_0} -\frac{e}{\pi a^3} e^{-\frac{2r}{a}} \left[\frac{3e}{2r_0} - \frac{er^2}{2r_0^3} - \frac{e}{r} \right] 4\pi r^2 dr = U_a + \frac{e^2}{a^3} \int_0^{r_0} e^{-\frac{2r}{a}} \left[\frac{3r^4}{r_0^3} + 4r - \frac{6r^2}{r_0} \right] dr \approx$$

$$r_0 \approx 10^{-13} \text{ см}; \quad a \approx 10^{-8} \text{ см} \Rightarrow \exp(-\frac{2r}{a}) \approx 1 \text{ при } 0 \leq r \leq r_0$$

$$\begin{aligned} \approx U_a + \frac{e^2}{a^3} \int_0^{r_0} \left[\frac{2r^4}{r_0^3} + 4r - \frac{6r^2}{r_0} \right] dr &= U_a + \frac{2e^2}{a^3 r_0^3} \cdot \frac{r_0^5}{5} + \frac{4e^2}{a^3} \cdot \frac{r_0^2}{2} - \frac{6e^2}{a^3 r_0} \cdot \frac{r_0^3}{3} = \\ &= U_a + \frac{2e^2 r_0^5}{5a^3} - \frac{2e^2 r_0^2}{a^3} - \frac{2e^2 r_0^2}{a^3} = U_a + \frac{2e^2 r_0^2}{5a^3} = -\frac{e^2}{a} \left(1 - \frac{2r_0^2}{5a^2} \right) \end{aligned}$$

Ответ 3)

20. Найти тензор квадрупольного момента равномерно заряженного эллипсоида с зарядом Q и полуосями a, b и c относительно его центра. Найти электрическое поле на больших расстояниях, а также энергию взаимодействия этого эллипсоида с диполем $\vec{d}$, расположенным в точке с радиусом-вектором $\vec{r}$ на большом расстоянии от эллипсоида (с учетом диполь-квадрупольного члена).

$$D_{ij} = \int d^3\vec{r} \cdot \rho(\vec{r}) \cdot [3x_i x_j - r^2 \delta_{ij}] ; \quad D_{ij} = D_{ji} ; \quad \nabla_r \parallel \vec{D} \parallel = D_{ii} = 0$$

$$D_{xx} + D_{yy} + D_{zz} = 0$$

Или D_{xx} :

$$3x_1 x_1 - (x^2 + y^2 + z^2) \delta_{11} = 3x^2 - r^2 = 2x^2 - y^2 - z^2$$

Или, используя координаты:
$$\begin{cases} x = aR \sin\theta \cos\varphi \\ y = bR \sin\theta \sin\varphi \\ z = cR \cos\theta \end{cases}$$

$$\begin{aligned} D_{xx} &= \rho \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^\pi \sin\theta d\theta \int_0^1 abc R^2 dR \cdot R^2 [2a^2 \sin^2\theta \cos^2\varphi - b^2 \sin^2\theta \sin^2\varphi - c^2 \cos^2\theta] = \\ &= \rho \frac{abc}{5} \left[2a^2 \int_0^{2\pi} d\varphi \cos^2\varphi \int_0^\pi d\cos\theta (1 - \cos^2\theta) - b^2 \cdot 2\pi \cdot \frac{4}{3} - c^2 \cdot 2\pi \cdot \frac{2}{3} \right] = [Q = \frac{4}{3}\pi abc\rho] = \\ &= \frac{Q}{\frac{4}{3}\pi abc} \cdot \frac{abc}{5} \cdot \frac{4}{3}\pi [2a^2 - b^2 - c^2] \Rightarrow D_{xx} = \frac{Q}{5} [2a^2 - b^2 - c^2] \end{aligned}$$

Аналогично: $D_{yy} = \frac{Q}{5} [2b^2 - a^2 - c^2] ; \quad D_{zz} = \frac{Q}{5} [2c^2 - a^2 - b^2]$

Значит, суммарный сумм. мом. нуль. $\Rightarrow \vec{D} = 0$

$$\varphi(\vec{r}) = \frac{Q}{r} + \frac{D_{13} n_1 n_3}{2r^3} = \frac{Q}{r} + \frac{Q}{10r^3} (D_{11} n_1^2 + D_{22} n_2^2 + D_{33} n_3^2) ; \quad \vec{E}(\vec{r}) = -\nabla\varphi(\vec{r})$$

$$\begin{aligned} \Rightarrow E_i(\vec{r}) &= -\nabla_i \varphi(\vec{r}) = -Q \nabla_i \frac{1}{r} - \frac{Q}{10} (D_{11} n_1^2 + D_{22} n_2^2 + D_{33} n_3^2) \nabla_i \frac{1}{r^3} - \\ &= -\frac{Q}{10r^3} (D_{11} \nabla_i n_1^2 + D_{22} \nabla_i n_2^2 + D_{33} \nabla_i n_3^2) = Q \frac{n_i}{r^3} + \frac{3Q}{10} (D_{11} n_1^2 + D_{22} n_2^2 + D_{33} n_3^2) \frac{n_i}{r^4} - \\ &= \frac{Q}{10r^3} (D_{11} \nabla_i n_1^2 + D_{22} \nabla_i n_2^2 + D_{33} \nabla_i n_3^2) \end{aligned}$$

$$\Rightarrow \vec{E}(\vec{r}) = Q \frac{\vec{r}}{r^3} + \frac{3Q}{10} (D_{11} x^2 + D_{22} y^2 + D_{33} z^2) \frac{\vec{r}}{r^5} - \frac{Q}{5r^3} \begin{pmatrix} D_{11} x \\ D_{22} y \\ D_{33} z \end{pmatrix}$$

Найдем энергию взаимодействия с точ. диполем $\vec{d}$: $U = -(\vec{d}, \vec{E})$

$$U = -Q \frac{(\vec{d}, \vec{r})}{r^3} - \frac{3Q}{10} (D_{11} x^2 + D_{22} y^2 + D_{33} z^2) \frac{(\vec{d}, \vec{r})}{r^5} + \frac{Q}{5r^3} (D_{11} x d_1 + D_{22} y d_2 + D_{33} z d_3)$$

21. Вычислить средние значения произведений компонент единичных векторов:

$$\langle n_\alpha \rangle, \langle n_\alpha n_\beta \rangle, \langle n_\alpha n_\beta n_\gamma \rangle, \langle n_\alpha n_\beta n_\gamma n_\mu \rangle, \langle n_\alpha n_\beta n_\gamma n_\mu n_\nu \rangle.$$

Усреднение ведется по единичной сфере $n_\alpha n_\alpha = 1$.

$$\begin{aligned} n_x &= \sin\theta \cos\varphi \\ n_y &= \sin\theta \sin\varphi \\ n_z &= \cos\theta \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \langle n_x \rangle &= \frac{1}{4\pi} \int_0^{2\pi} \int_0^\pi \cos\varphi \sin\theta d\varphi d\theta = 0 \\ \langle n_y \rangle &= \frac{1}{4\pi} \int_0^{2\pi} \int_0^\pi \sin\varphi \sin\theta d\varphi d\theta = 0 \\ \langle n_z \rangle &= \frac{1}{4\pi} \int_0^{2\pi} \int_0^\pi \cos\theta \sin\theta d\varphi d\theta = \frac{1}{4} \int_0^\pi \sin\theta d\theta = 0 \end{aligned} \quad \Rightarrow \quad \underline{\langle n_x \rangle = 0}$$

Среднее знач. тензора ранга n между собой все равные тензором ранга n , им. сим. поворотов: $\langle n_\alpha n_\beta \rangle = A \delta_{\alpha\beta}$

$$1 = \langle n_\alpha n_\alpha \rangle = A \delta_{\alpha\alpha} = 3A \Rightarrow A = 1/3 \Rightarrow \underline{\langle n_\alpha n_\beta \rangle = \frac{\delta_{\alpha\beta}}{3}}$$

$$\langle n_\alpha n_\beta n_\gamma n_\eta \rangle = B (\delta_{\alpha\beta} \delta_{\gamma\eta} + \delta_{\alpha\gamma} \delta_{\beta\eta} + \delta_{\alpha\eta} \delta_{\beta\gamma})$$

просумм. по $\gamma = \eta$:

$$\langle n_\alpha n_\beta \rangle = B (3\delta_{\alpha\beta} + \delta_{\alpha\beta} + \delta_{\alpha\beta}) = 5\delta_{\alpha\beta} \Rightarrow B = 1/5$$

$$\Rightarrow \underline{\langle n_\alpha n_\beta n_\gamma n_\eta \rangle = \frac{1}{15} (\delta_{\alpha\beta} \delta_{\gamma\eta} + \delta_{\alpha\gamma} \delta_{\beta\eta} + \delta_{\alpha\eta} \delta_{\beta\gamma})}$$

Т.к. $n_\alpha n_\beta n_\gamma$ и $n_\alpha n_\beta n_\gamma n_\eta n_\nu$ им. произвольное значение при произвольном повороте, то

$$\underline{\langle n_\alpha n_\beta n_\gamma \rangle = \langle n_\alpha n_\beta n_\gamma n_\eta n_\nu \rangle = 0}$$

22. Определить электрическое и магнитное поля гармонически колеблющегося диполя на расстояниях, много больших размеров диполя (но необязательно больших длины волны). Исходя из полученного общего результата, рассмотреть предельные случаи волновой и квазистатической зон.

Пусть a - хар-м. размер диполя, λ - хар-м. длины волны, r - расм. от диполя до н. набл. поля.

Приблизим р/м при $a \ll \lambda$, $a \ll r$, тогда:

$$\vec{A}(\vec{r}, t) = \frac{\vec{d}(t')}{cr}, \quad t' = t - \frac{r}{c}$$

$$\vec{H} = \text{rot} \vec{A} = \frac{1}{c} \text{rot} \frac{\vec{d}(t - r/c)}{r}$$

$$\Rightarrow H_i = \frac{1}{c} \epsilon_{ijk} \partial_j \frac{\vec{d}(t - r/c)_k}{r} = \epsilon_{ijk} \frac{r \partial_j \vec{d}(t - r/c)_k - \vec{d}(t - r/c) \partial_j r}{cr^2}$$

$$\begin{aligned} &= \epsilon_{ijk} \frac{1}{cr^2} \vec{d}(t - r/c)_k (-1/c) \partial_j r - \epsilon_{ijk} \frac{1}{cr^2} \vec{d}(t - r/c) \partial_j r = \frac{1}{c^2 r} \epsilon_{ijk} \ddot{\vec{d}}(t - r/c) n_j + \\ &+ \frac{1}{cr^2} \epsilon_{ijk} \vec{d}(t - r/c) n_j \Rightarrow \vec{H}(\vec{r}, t) = \frac{1}{c^2 r} [\ddot{\vec{d}}(t - r/c), \vec{n}] + \frac{1}{cr^2} [\vec{d}(t - r/c), \vec{n}] (*) \end{aligned}$$

Найдем φ из уравнения Лапласа:

$$\frac{1}{c} \frac{\partial \varphi}{\partial t} + \text{div} \vec{A} = 0; \quad \frac{\partial \varphi}{\partial t} + \text{div} \frac{\vec{d}(t - r/c)}{r} = 0$$

$$\vec{D}(t-r/c) = \frac{\partial \vec{D}}{\partial t}(t-r/c) \Rightarrow \frac{\partial}{\partial t}(\varphi + \text{div} \frac{\vec{D}(t-r/c)}{r}) = 0$$

$$\varphi(\vec{r}, t) = \varphi_0(\vec{r}) - \text{div} \frac{\vec{D}(t-r/c)}{r}$$

const., т.е. поле не изм.
зависимости от времени.

$$\vec{E} = -\nabla\varphi - \frac{1}{c} \frac{\partial \vec{A}}{\partial t} = \text{grad div} \frac{\vec{D}t'}{r} - \frac{1}{c^2 r} \ddot{\vec{D}t'} = \text{grad div} \frac{\vec{D}t'}{r} - \Delta \frac{\vec{D}t'}{r} +$$

$$+ \left\{ \Delta \frac{\vec{D}t'}{r} - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 \vec{D}t'}{\partial t^2} \right\} = \text{grad div} \frac{\vec{D}t'}{r} - \Delta \frac{\vec{D}t'}{r} = \text{rot rot} \frac{\vec{D}t'}{r}$$

$$E_i = \epsilon_{ijk} \nabla_j \epsilon_{nem} \nabla_e \frac{d n(t-r/c)}{r} = \epsilon_{ijk} \epsilon_{nem} \nabla_j \frac{r \nabla_e d n t' - d n t' \nabla_e r}{r^2} =$$

$$= \left[\nabla_j n_e - \nabla_j \frac{r_e}{r} = \frac{1}{r} \nabla_j r_e + r_e \nabla_j \frac{1}{r} = \frac{\delta_{je}}{r} - \frac{r_e}{r^2} \nabla_j r = \frac{\delta_{je} - n_j n_e}{r} \right] =$$

$$= \epsilon_{ijk} \epsilon_{nem} \left[\frac{-\delta_{je} - n_j n_e}{c r^2} \dot{d n t'} + \frac{n_e}{c} \ddot{d n t'} \frac{n_j}{r^2} + \frac{n_e}{c^2 r} \ddot{d n t'} n_j - \frac{\delta_{je} - n_j n_e}{r^3} \dot{d n t'} + \right.$$

$$\left. + 2 n_e \dot{d n t'} \frac{n_j}{r^3} + \frac{n_e}{c r^2} \ddot{d n t'} n_j \right] =$$

$$= \epsilon_{ijk} \epsilon_{nem} \left[\frac{3 n_j n_e - \delta_{je}}{r^3} \dot{d n t'} + \frac{3 n_j n_e - \delta_{je}}{c r^2} \ddot{d n t'} + \frac{n_j n_e}{c^2 r} \ddot{d n t'} \right] =$$

$$= (\delta_{ie} \delta_{jm} - \delta_{im} \delta_{je}) \frac{3 n_j n_e - \delta_{je}}{r^3} [\dot{d n t'} + \frac{r}{c} \ddot{d n t'}] + \frac{1}{c^2 r} \epsilon_{ijk} \epsilon_{nem} n_j n_e \ddot{d n t'} =$$

$$= \frac{3 n_i n_m - \delta_{im}}{r^3} [\dot{d n t'} + \frac{r}{c} \ddot{d n t'}] + \frac{1}{c^2 r} \epsilon_{ijk} \epsilon_{nem} n_j n_e \ddot{d n t'} =$$

$$\Rightarrow \vec{E}(\vec{r}, t) = \frac{3(\dot{\vec{d n t'}}, \vec{n}) \vec{n} - \ddot{\vec{d n t'}}}{r^3} + \frac{1}{c^2 r} \epsilon_{ijk} n_j \epsilon_{nem} n_e \ddot{d n t'}, \quad (**)$$

$$\text{где } \vec{d n t'} = \dot{\vec{d n t'}} + \frac{r}{c} \ddot{\vec{d n t'}}$$

В гармонической зоне: $\vec{D}(t) = \vec{D}_0 e^{i\omega t}$

$$\vec{D}(t-r/c) = \vec{D}_0 e^{i(\omega t - \frac{\omega}{c} r)} = \vec{D}_0 e^{i(\omega t - kr)}; \quad \vec{D}(t-r/c) = i\omega \vec{D}(t-r/c);$$

$$\ddot{\vec{D}}(t-r/c) = -\omega^2 \vec{D}(t-r/c)$$

$$\text{из } (*): \vec{H} = -\frac{\omega^2}{c^2 r} [\vec{D}, \vec{n}] + \frac{i\omega}{c r^2} [\vec{D}, \vec{n}] = \left(\frac{ik}{r^2} - \frac{k^2}{r} \right) [\vec{D}, \vec{n}], \text{ где } \vec{D} = \vec{D}t'$$

$$\Rightarrow \vec{H}(\vec{r}, t) = \underline{\underline{[ikr - (kr)^2] [\vec{D}(t-r/c), \vec{n}/r^3]}}$$

$$\tilde{\vec{D}} = \vec{D} + \frac{r}{c} \dot{\vec{D}} = \vec{D} + \frac{i\omega r}{c} \vec{D} = (1 + ikr) \vec{D}$$

$$\text{из } (**): \vec{E} = \frac{3(\vec{D}, \vec{n}) \vec{n} - \vec{D}}{r^3} (1 + ikr) - \frac{k^2}{r} [[\vec{D}, \vec{n}], \vec{n}]$$

$$\Rightarrow \underline{\underline{\vec{E} = \frac{1}{r^3} \{ [3(\vec{D}(t-r/c), \vec{n}) \vec{n} - \vec{D}(t-r/c)] (1 + ikr) - (kr^2) [[\vec{D}(t-r/c), \vec{n}], \vec{n}] \}}}}$$

Низкочастотная зона: $r \ll \lambda$

$$r \ll \lambda \Leftrightarrow kr \ll 1$$

$$\Rightarrow \vec{H} = 0, \quad \vec{E} = \frac{3(\vec{D}, \vec{n}) \vec{n} - \vec{D}}{r^3}$$

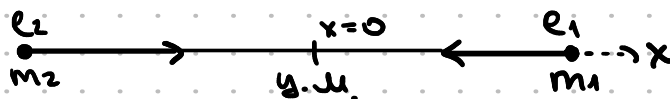
Высокочастотная зона: $r \gg \lambda$

$$r \gg \lambda \Leftrightarrow kr \gg 1$$

$$\Rightarrow \vec{H}(\vec{r}, t) = \frac{k^2}{r} [\vec{n}, \vec{D}(t-r/c)],$$

$$\vec{E}(\vec{r}, t) = \frac{k^2}{r} [\vec{n}, [\vec{D}(t-r/c), \vec{n}]]$$

24. Два одноименных заряда ($e_1, m_1; e_2, m_2; e_1 e_2 > 0$) испытывают лобовое столкновение. а) определить излученную энергию, если задана относительная скорость на бесконечности $v_\infty \ll c$ б) рассмотреть случай $e_1/m_1 = e_2/m_2$ (квадрупольное излучение).



а) Динамический момент: $d(t) = e_1 x_1(t) + e_2 x_2(t)$

$$\begin{cases} m_1 x_1(t) + m_2 x_2(t) = 0 \\ x(t) = x_1(t) - x_2(t) \end{cases} \Rightarrow x_1(t) = \frac{m_2 x(t)}{m_1 + m_2}; x_2(t) = -\frac{m_1 x(t)}{m_1 + m_2}$$

$$\Rightarrow d(t) = \frac{e_1 m_2 - e_2 m_1}{m_1 + m_2} x(t) = e x(t), \quad e = \left(\frac{e_2}{m_2} - \frac{e_1}{m_1} \right) \frac{m_1 m_2}{m_1 + m_2}$$

Моменты генерального излучения: $y(t) = \frac{2}{3c^3} \ddot{d}^2 = \frac{2e^2}{3c^3} \ddot{x}^2(t)$

II-е закон Ньютона (перев. гравит.):

$$m \ddot{x} = \frac{e_1 e_2}{x^2}; \quad m = \frac{m_1 m_2}{m_1 + m_2}; \quad \ddot{x}_1 = \frac{e_1 e_2}{x^2 m_1}; \quad \ddot{x}_2 = -\frac{e_1 e_2}{x^2 m_2}$$

$$\Rightarrow y(t) = \frac{2(e_1 e_2)^2}{3m^2 c^3} \frac{1}{x^4(t)}$$

$$\text{ЗСЗ: } \frac{m}{2} v^2(t) + \frac{e_1 e_2}{x} = \frac{m v_\infty^2}{2} \Rightarrow v(t) = \sqrt{v_\infty^2 - \frac{2e_1 e_2}{m x(t)}}$$

Излученная энергия:

$$E = \int_{t_0}^{\infty} y(t) dt = 2 \int_{x_{\min}}^{\infty} y(x) \frac{dx}{\frac{dx}{dt}} = \frac{4(e_1 e_2)^2}{3m^2 c^3} \int_{x_{\min}}^{\infty} \frac{dx}{x^4 \sqrt{v_\infty^2 - \frac{2e_1 e_2}{m x(t)}}}$$

$$x_{\min} \rightarrow v(t) = 0 \Rightarrow x_{\min} = \frac{2e_1 e_2}{m v_\infty^2}$$

$$I = [x^{-1/2} y] = \int_0^{y_{\max}} \frac{y^2 dy}{\sqrt{v_\infty^2 - \frac{2e_1 e_2}{m} y}} = \left[y = \frac{m}{2e_1 e_2} (v_\infty^2 - v^2) \right] = \frac{1}{4} \left(\frac{m}{e_1 e_2} \right)^3 \int_0^{v_\infty^2} (v_\infty^2 - v^2)^2 dv =$$

$$\Rightarrow E = \frac{8e^2}{45 e_1 e_2} \left(\frac{v_\infty}{c} \right)^3 \cdot m v_\infty^2, \quad \text{где } e = \left(\frac{e_2}{m_2} - \frac{e_1}{m_1} \right) \frac{m_1 m_2}{m_1 + m_2} = \frac{2}{15} \left(\frac{m}{e_1 e_2} \right)^3 \cdot v_\infty^5$$

Ответ а)

б) $\frac{e_1}{m_1} = \frac{e_2}{m_2} \Rightarrow e = \frac{e_1 m_2 - e_2 m_1}{m_1 + m_2} = 0 \Rightarrow$ нет генерального излучения

Квадрупольное излучение: $y = \frac{1}{180c^5} \ddot{Q}^{ij} \ddot{Q}_{ij} \quad \textcircled{=}$

из осев. симм. и $Q^{ii} = 0$

$$Q_{zz} = Q_{yy} = -\frac{Q_{xx}}{2} = -e_1 x_1^2 - e_2 x_2^2 = -(x_1 - x_2)^2 \frac{m_1^2 e_1 + m_2^2 e_2}{(m_1 + m_2)^2} = -x^2 q$$

$$\textcircled{=} \frac{(1+1+2 \cdot 2) \ddot{Q}_{yy}^2}{180c^5} = \frac{q^2}{30c^5} \left(\frac{d^3}{dt^3} x^2 \right)^2$$

$$\ddot{x}^2 = 2\ddot{x}x + 6\dot{x}\dot{x} = 2\frac{d}{dt}(\dot{x})x + 6\dot{x}\dot{x} = 2\frac{d}{dt}\left(\frac{e_1 e_2}{m x^2}\right)x + 6\dot{x}\dot{x} =$$

$$= 2(-2)\frac{e_1 e_2}{m x^3} \dot{x}x + 6\dot{x}\dot{x} = 2\ddot{x}x$$

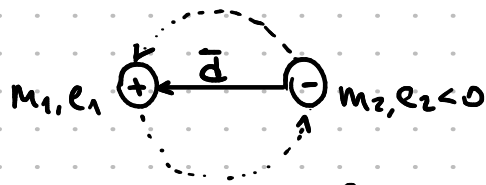
Излученная энергия:

$$E_Q = \int_{-\infty}^{\infty} y dt = \int_{-v_\infty}^{v_\infty} \frac{4q^2 v^2 \dot{x}^2 dv}{30e^5 \ddot{x}} = \frac{2q^2 e_1 e_2}{15mc^5} \int_{-v_\infty}^{v_\infty} \frac{v^2 dv}{x^2} = \frac{q^2 m}{30e_1 e_2 c^5} \int_{-v_\infty}^{v_\infty} v^2 (v_\infty^2 - v^2)^2 dv =$$

$$= \frac{q^2 v_\infty^2 m}{30e_1 e_2 c^5} \int_{-1}^1 u^2 (1-u^2)^2 du \Rightarrow E_Q = \frac{8}{1575} \frac{q^2}{e_1 e_2} m v_\infty^2 \left(\frac{v_\infty}{c} \right)^5, \quad q = \frac{m_1^2 e_1 + m_2^2 e_2}{(m_1 + m_2)^2}$$

Ответ б)

26. Два противоположных заряда ($e_1, m_1; e_2, m_2; e_1 e_2 < 0$) обращаются один вокруг другого по круговой орбите радиуса R . Определить энергию, теряемую на излучение за один оборот. Найти зависимость расстояния между зарядами от времени.



Анализ задачи ДЗЧ:

$$\vec{d} = \left(\frac{e_2}{m_2} - \frac{e_1}{m_1} \right) m \vec{r} ; \quad \gamma = \frac{2}{3c^3} (\ddot{\vec{d}})^2 = \frac{2}{3c^3} \left(\frac{e_2}{m_2} - \frac{e_1}{m_1} \right)^2 (m \ddot{\vec{r}})^2$$

И 3-м Ньютона:

$$m \ddot{\vec{r}} = -\frac{d}{r^3} \vec{r}, \text{ где } d = |e_1 e_2| \Rightarrow \gamma = \frac{2}{3c^3} \left(\frac{e_2}{m_2} - \frac{e_1}{m_1} \right)^2 \frac{d^2}{r^4}$$

$$\text{Для круговой гбви: } |\dot{\vec{r}}| = \frac{v^2}{r} \Rightarrow \frac{mv^2}{r} = \frac{d}{r^2} \Rightarrow v = \sqrt{\frac{d}{mr}}$$

$$\text{Период времени: } T = \frac{2\pi r}{v} = 2\pi \sqrt{\frac{mr^3}{d}}$$

Тогда эм. изл. за период:

$$\Delta E = \gamma T = \frac{2}{3c^3} \left(\frac{e_2}{m_2} - \frac{e_1}{m_1} \right)^2 \frac{d^2}{r^4} \cdot 2\pi \sqrt{\frac{mr^3}{d}} \Rightarrow \Delta E = \frac{4\pi}{3c^3} \left(\frac{e_2}{m_2} - \frac{e_1}{m_1} \right)^2 \sqrt{\frac{m d^3}{r^5}}$$

Потенциал эм. сист:

$$E = \frac{mv^2}{2} - \frac{d}{r} = \frac{m}{2} \frac{d}{mr} - \frac{d}{r} = -\frac{d}{2r}$$

$$\gamma = -\dot{E} = -\frac{d}{2r^2} \dot{r} \Rightarrow \dot{r} = -\frac{2r^2}{d} \gamma = -\frac{2r^2}{d} \frac{2}{3c^3} \left(\frac{e_2}{m_2} - \frac{e_1}{m_1} \right)^2 \frac{d^2}{r^4} = -\frac{4d}{3c^3} \left(\frac{e_2}{m_2} - \frac{e_1}{m_1} \right)^2 \frac{1}{r^2}$$

$$\frac{dr}{dt} = \frac{k}{r^2}; \quad r^2 dr = k dt; \quad \frac{r(t)^3}{3} - \frac{r_0^3}{3} = kt; \quad r(t) = \sqrt[3]{r_0^3 + 3kt}$$

$$\Rightarrow r(t) = \sqrt[3]{r_0^3 - \frac{4|e_1 e_2|}{c^3} \left(\frac{e_2}{m_2} - \frac{e_1}{m_1} \right)^2 t}$$

28. Найти энергию излучения релятивистского электрона в однородном магнитном поле H за один оборот, а также закон изменения энергии электрона и радиуса его орбиты со временем за счет потерь на излучение.

Решение: Рел. электрон в КСО, где его скорость в данный мом. времени равна нулю.

$$\gamma = \frac{2}{3c^3} e^2 \omega^2$$

$$\text{ЗЗД: } \gamma = -\frac{dE}{dt} \Rightarrow \frac{dE}{dt} = -\frac{2}{3c^3} e^2 \omega^2$$

Найдем 4-ускорение:

$$w^i = \frac{du^i}{ds}, \quad u^i = (r, r \frac{v}{c})^T; \quad ds = \frac{cdt}{\gamma}$$

$$\frac{dr}{ds} = \frac{r}{c} \frac{dr}{dt} = \frac{r}{c} \frac{d}{dt} \left(1 - \frac{v^2}{c^2} \right)^{-1/2} = -\frac{1}{2} \frac{r}{c} \left(1 - \frac{v^2}{c^2} \right)^{-3/2} \cdot (-2) \cdot \frac{(\vec{v}, \dot{\vec{v}})}{c^2} = \frac{r^4}{c^3} (\vec{v}, \vec{\omega})$$

$$\frac{d}{ds} \left(r \frac{\vec{v}}{c} \right) = \frac{\vec{v}}{c} \frac{dr}{ds} + \frac{r}{c} \frac{d\vec{v}}{ds} = \frac{r^4}{c^4} (\vec{v}, \vec{\omega}) \vec{v} + \frac{r^2}{c^2} \vec{\omega}$$

$$\Rightarrow w^i = \left(\frac{r^4}{c^3} (\vec{v}, \vec{\omega}), \frac{r^4}{c^4} (\vec{v}, \vec{\omega}) \vec{v} + \frac{r^2}{c^2} \vec{\omega} \right)^T$$

$$\text{В мировом канонич. КСО: } \vec{v}' = 0 \Rightarrow w^i = (0, \frac{\vec{\omega}'}{c^2})^T$$

$$w^i w_i = -\frac{w^2}{c^4} \Rightarrow w^2 = -c^4 w^i w_i$$

$$\text{Тогда } \frac{dE}{dt} = \frac{2}{3} e^2 c \underbrace{\dot{w}_i \dot{w}_i}_{\text{4 скаляр}} = \frac{2}{3} e^2 c \dot{w}_i \dot{w}_i = \frac{dE}{dt}$$

$$\Rightarrow \text{В уравн. КВ: } \frac{dE}{dt} = \frac{2}{3} e^2 c \dot{w}_i \dot{w}_i$$

$$\text{где } \dot{w}_i \dot{w}_i = \frac{\delta^6}{c^6} (\vec{v}, \vec{w})^2 - \frac{\delta^8}{c^8} (\vec{v}, \vec{w})^2 v^2 - \frac{2\delta^6}{c^6} (\vec{v}, \vec{w})^2 - \frac{\delta^4}{c^4} w^2 = \\ = \frac{\delta^6(\delta^2-2)}{c^6} (\vec{v}, \vec{w})^2 - \frac{\delta^8}{c^8} (\vec{v}, \vec{w})^2 v^2 - \frac{\delta^4}{c^4} w^2$$

В уравн. однородн. сист. уравн., считаем, что радиусом в КВ пренебреж. по сур. с посл. чл. Тогда $(\vec{v}, \vec{w})=0$, $w = \frac{v^2}{R}$
 $\Rightarrow \dot{w}_i \dot{w}_i = -\frac{\delta^4}{c^4} \cdot \frac{v^4}{R^2}$, R - радиус сур.

$$\text{Для кругового гбев.: } \omega R = v\gamma; \quad v = \frac{\omega R}{\gamma} = \omega R = \frac{eH}{\gamma mc} R$$

$$\text{Тогда } \frac{dE}{dt} = -\frac{2}{3} e^2 c \cdot \frac{\delta^4}{c^4} \cdot \frac{v^4}{R^2} = -\frac{2e^2}{3c^3} \delta^4 \cdot \omega^4 R^2 = -\frac{2e^2}{3c^3} \delta^4 R^2 \cdot \frac{e^4 H^4}{\gamma^4 m^4 c^4}$$

$$\Rightarrow \frac{dE}{dt} = -\frac{2}{3} \frac{e^6 H^4 R^2}{m^4 c^7}$$

Им. излуч. за 1 оборот:

$$\Delta E = \left(-\frac{dE}{dt}\right) \cdot T = \frac{2}{3} \frac{e^6 H^4 R^2}{m^4 c^7} \cdot 2\pi \cdot \frac{\gamma mc}{eH} = \frac{4\pi}{3} \frac{e^5 H^3 R^2}{m^3 c^6} \delta$$

$$\frac{v}{R} = \omega = \frac{eH}{\gamma mc} \Rightarrow v\gamma = \frac{eHR}{mc} = k; \quad \frac{v^2}{1-\frac{v^2}{c^2}} = k^2 \Rightarrow v^2 = k^2 - v^2 \frac{k^2}{c^2}$$

$$\Rightarrow v^2(1 + \frac{k^2}{c^2}) = k^2 \Rightarrow \frac{v^2}{c^2} = \frac{k^2}{c^2 + k^2} \Rightarrow \gamma = \frac{1}{\sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}}} = \frac{\sqrt{c^2 + k^2}}{c}$$

$$\Rightarrow \Delta E = \frac{4\pi}{3} \frac{e^5 H^3 R^2}{m^3 c^7} \sqrt{c^2 + \frac{e^2 H^2 R^2}{m^2 c^2}}$$

Найдем закон гбев. энергии и радиус орбиты от t :

$$\frac{dE}{dt} = -\frac{2e^4 H^2}{3m^4 c^7} (E^2 - m^2 c^4) \xrightarrow{\text{умнож. на } E(t) = E_0} \frac{E(t) - mc^2}{E(t) + mc^2} = \frac{E_0 - mc^2}{E_0 + mc^2} \exp\left(-\frac{4e^4 H^2}{3m^3 c^5} t\right)$$

$$E(t) - mc^2 = 2mc^2 \left[\frac{E_0 + mc^2}{E_0 - mc^2} \exp\left(\frac{t}{\tau}\right) - 1 \right]^{-1}, \quad \tau = \frac{3m^3 c^5}{4e^4 H^2} = \frac{3m^3 c^5 E_0^2}{16\pi^2 e^4 E_0^2} \leftarrow \text{хар. время, за к-ое э. теряет 2\pi.}$$

$$\Downarrow \\ E(t) + mc^2 = 2mc^2 \left[1 - \frac{E_0 - mc^2}{E_0 + mc^2} e^{-t/\tau} \right]^{-1} \Rightarrow E^2(t) = m^2 c^4 \left[1 + \frac{E_0^2}{(E_0 \cosh t/2\tau + mc^2 \sinh t/2\tau)^2} \right]$$

$$H = \frac{2\pi v(t) E(t)}{eL(t)} = \frac{2\pi p(t) c}{eL(t)} \leftarrow \text{умн. на } L(t) \quad \omega = \frac{2\pi v}{L} \approx \frac{2\pi c}{L} \quad \text{гбев. E э-нов со временем}$$

$$\Rightarrow L(t) = \frac{2\pi}{eH} \sqrt{E(t)^2 - m^2 c^4}; \quad L(t) = \frac{2\pi E_0}{eH} \frac{mc^2}{E_0 \cosh t/2\tau + mc^2 \sinh t/2\tau}; \quad R(t) = \frac{L(t)}{2\pi}$$

$$\Rightarrow R(t) = R_0 \cdot \frac{mc^2}{E_0 \cosh t/2\tau + mc^2 \sinh t/2\tau}$$

гбев. R от э. со временем

Восм из. из. излучения излучения: $\gamma_1 = \frac{2}{3} e^2 c \cdot \frac{\delta^4}{R^2} \cdot \frac{1}{R^2}$ — где 1-5 максимум

$$E = 100 \text{ ГэВ} \gg 0,5 \text{ МэВ} \times mc^2 \Rightarrow \frac{E}{mc^2} \gg 1 \Rightarrow \gamma_1 \approx \frac{2}{3} e^2 c \frac{\delta^4}{R^2}$$

$$L = 2\pi R - \text{длина ускорителя} \Rightarrow \gamma_1 = \frac{8\pi^2}{3} \frac{e^2 c}{L^2} \cdot \left(\frac{E}{mc^2}\right)^4$$

Рассмотрим излучение в системе K' с частотой ω'

То же в K это частота ω и период излучения θ и Δx

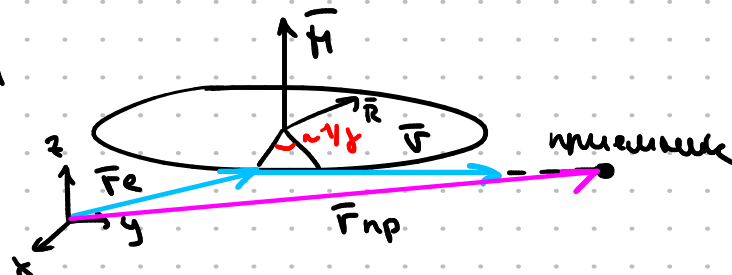
$$\begin{pmatrix} \omega \\ \omega \cos \theta \\ \omega \sin \theta \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \gamma & \beta \gamma & 0 \\ \beta \gamma & \gamma & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \omega' \\ \omega' \cos \alpha \\ \omega' \sin \alpha \end{pmatrix}; \begin{cases} \omega = \gamma \omega' (1 + \beta \cos \alpha) \\ \omega \cos \theta = \gamma \omega' (\beta + \cos \alpha) \\ \omega \sin \theta = \gamma \omega' \sin \alpha \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \sin \theta = \frac{\sin \alpha}{\gamma (1 + \beta \cos \alpha)} \\ \cos \theta = \frac{\beta + \cos \alpha}{1 + \beta \cos \alpha} \end{cases}$$

$$\beta \approx 1 \Rightarrow \cos \theta \approx 1; \sin \theta \approx 1/\gamma \text{ при } \alpha \in [-\pi/2, \pi/2]$$

т.е. синхротронное изл. в K период в ω излучения $\sim 1/\gamma$

$\Rightarrow$ длина волны излучения $\sim 1/\gamma$, т.е. период $\sim 1/\gamma$, т.е. период $\sim R/\gamma$ по окружности.

Время, в течение которого изл. в сис. излучения:



$$\Delta t_{\text{изл}} = T \cdot \frac{1/\gamma}{2\pi} = \frac{1}{\gamma \Omega}, \text{ где } \Omega = \frac{eH}{mc} = \frac{2\pi v}{L} \approx \frac{2\pi c}{L}$$

Пусть $\Delta t_{\text{изл}}$ — время излучения в момент $t_{\text{изл}}$, а пр. излучения в $t_{\text{пр}}$

$$\text{То же } t_{\text{пр}} = t_{\text{изл}} + \frac{|\vec{r}_{\text{пр}} - \vec{r}_e(t_{\text{изл}})|}{c}$$

$$\Rightarrow \Delta t_{\text{пр}} = \Delta t_{\text{изл}} + \frac{1}{c} \frac{(\vec{r}_{\text{пр}} - \vec{r}_e(t_{\text{изл}})) \cdot \vec{n}}{|\vec{r}_{\text{пр}} - \vec{r}_e(t_{\text{изл}})|} = \Delta t_{\text{изл}} - \frac{(\vec{n}, \vec{v})}{c} \Delta t_{\text{изл}}$$

$$\beta \gg 1 \Rightarrow \vec{n} \uparrow \vec{v}; \frac{(\vec{n}, \vec{v})}{c} \approx \frac{v}{c} = \beta \Rightarrow \Delta t_{\text{пр}} = (1 - \beta) \Delta t_{\text{изл}}$$

$$\beta^2 = \frac{1}{1 - \beta^2} = \frac{1}{(1 - \beta)(1 + \beta)} \approx \frac{1}{2(1 - \beta)} \Rightarrow 1 - \beta = \frac{1}{2\beta^2} \Rightarrow \Delta t_{\text{пр}} = \frac{1}{2\beta^3} \Delta t_{\text{изл}} \approx \frac{L}{4\pi c \beta^3}$$

Характерная длина волны излучения: $\lambda \sim \frac{1}{\Delta t_{\text{пр}}}$

$$\lambda = \frac{2\pi c}{\omega} = \frac{L}{\gamma^3} \Rightarrow \lambda \sim L \left(\frac{mc^2}{E}\right)^3 \approx 1,9 \cdot 10^{-12} \text{ см} \approx 0,02 \text{ \AA}$$

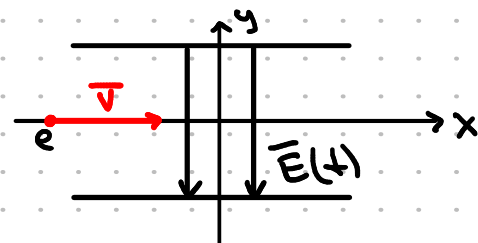
Пусть N — число электронов в ускорителе. Тогда мощность излучения

$$\sim \frac{L}{N} = 6 \cdot 10^{-9} \text{ м} \gg \lambda \Rightarrow \text{считаем, что изл. непрерывно}$$

$\Rightarrow \gamma = N \cdot \gamma_1$ — полная мощность изл.

$$\Rightarrow \gamma = \frac{8\pi^2}{3} \frac{e^2 c}{L^2} \left(\frac{E}{mc^2}\right)^4 N \approx 16 \text{ МВт}$$

30. Релятивистский электрон пролетает со скоростью V через плоский конденсатор, к которому приложено переменное электрическое поле с частотой ω_0 . Найти частоту излучения электрона в зависимости от угла θ между наблюдателем и направлением движения электронного пучка.



Пусть K - ЛСО, K' - СО, движ. со см. V по Ox

$$\vec{E}' = \gamma \vec{E} = \gamma E_0 \cos \omega_0 t$$

$$ct = \gamma ct' + \beta \gamma x' \Rightarrow \vec{E}'(x', t') = \gamma E_0 \cos[\gamma \omega_0 (t' + \frac{\beta}{c} x')] \Rightarrow \omega = \gamma \omega_0$$

Считаем, что E' гомог. и изотроп. в K' , чтобы найти E вдоль Oy можно было считать меридиан.

Вдоль Oy на изл. гомог. волновой фронт с частотой ω

$\Rightarrow$ колеб. вдоль Oy происх. с частотой ω'

$\Rightarrow$ в K' изл. на частоте ω'

При изл. по углам α и Ox' в K' , т.е. по углам θ в K

$$\begin{pmatrix} \omega \\ \omega \cos \theta \\ \omega \sin \theta \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \gamma & \beta \gamma & 0 \\ \beta \gamma & \gamma & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \gamma \omega_0 \\ \gamma \omega_0 \cos \alpha \\ \gamma \omega_0 \sin \alpha \end{pmatrix}; \quad \omega \begin{pmatrix} 1 \\ \cos \theta \\ \sin \theta \end{pmatrix} = \gamma \omega_0 \begin{pmatrix} \gamma + \beta \gamma \cos \alpha \\ \beta \gamma + \gamma \cos \alpha \\ \sin \alpha \end{pmatrix}$$

$$\begin{cases} \frac{\omega}{\omega_0} = \gamma^2 + \beta \gamma^2 \cos \alpha \\ \frac{\omega}{\omega_0} \cos \theta = \beta \gamma^2 + \gamma^2 \cos \alpha \\ \frac{\omega}{\omega_0} \sin \theta = \gamma \sin \alpha \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \cos \theta = \frac{\beta + \cos \alpha}{1 + \beta \cos \alpha} \\ \sin \theta = \frac{\sin \alpha}{\gamma(1 + \beta \cos \alpha)} \end{cases} \Rightarrow \cos \alpha = \frac{\cos \theta - \beta}{1 - \beta \cos \theta}$$

$$\text{Тогда } \frac{\omega}{\omega_0} = \gamma^2 (1 + \beta \cos \alpha) = \gamma^2 \left(1 + \frac{\beta \cos \theta - \beta^2}{1 - \beta \cos \theta}\right) = \gamma^2 \frac{1 - \beta^2}{1 - \beta \cos \theta} = \frac{1}{1 - \beta \cos \theta}$$

$$\Rightarrow \omega = \frac{\omega_0}{1 - \beta \cos \theta}$$

31. а) В момент времени $t = 0$ покоящийся заряд начинает движение под действием линейно поляризованной монохроматической электромагнитной волны. Определить изменение скорости заряда со временем и среднюю скорость заряда вдоль направления распространения волны. Реакцию излучения не учитывать.

б) * Показать, что учет силы радиационного трения приводит к дополнительной средней силе, действующей на частицу в поле электромагнитной волны, и определить с учетом этого закон изменения со временем средней скорости частицы вдоль направления распространения волны. Построить график скорости.

а) Пусть волна распр. вдоль Ox : $\vec{E} = (0, E_y, 0)^T$; $\vec{H} = (0, 0, H_z)^T$

Т.е. при нерел. случае и заряд находится в движ. из т. $x=0$, можно пренебречь релятивистск. з-ком ($u_x \ll c$) и считать:

$$E_y = E_0 \cos(\omega t) = H_z$$

$$\text{Ур-е движ.: } m \dot{\vec{v}} = e \vec{E} + \frac{e}{c} [\vec{v} \times \vec{H}]$$

$$\text{При } v \ll c \text{ магн. сила мала } \Rightarrow m \dot{v}_y = e E_0 \cos \omega t;$$

$$v_y(t) = \frac{e E_0}{m \omega} \sin \omega t$$

Вдоль Ox движ. оупр. магнитным полем: $m \dot{v}_x = \frac{e}{c} v_y H_z$

$$m \dot{v}_x = \frac{e}{c} \left(\frac{e E_0}{m \omega} \sin \omega t \right) E_0 \cos \omega t; \quad \dot{v}_x = \frac{e^2 E_0^2}{m^2 c \omega} \sin \omega t \cos \omega t = \frac{e^2 E_0^2}{2 m^2 c \omega} \sin 2 \omega t$$

$$\Rightarrow v_x(t) = \int_0^t \frac{e^2 E_0^2}{2 m^2 c \omega} \sin 2 \omega \tau d\tau \Rightarrow v_x(t) = \frac{e^2 E_0^2}{4 m^2 c \omega^2} (1 - \cos 2 \omega t)$$

$$\text{Усредним (учит. } \langle \cos 2 \omega t \rangle = 0 \text{)}: \quad \langle v_x \rangle = \frac{e^2 E_0^2}{4 m^2 c \omega^2}$$

б) Ученый нечестно считал радиацию пренебреж.

$$m\ddot{\vec{v}} = \vec{F}_{ext} + \vec{F}_{rad}, \text{ где } \vec{F}_{rad} = \frac{2e^2}{3c^3}\ddot{\vec{v}}$$

Для O_y : $m\ddot{v}_y = eE_0 e^{-i\omega t} + \frac{2e^2}{3c^3}\ddot{v}_y$

$$v_y \sim e^{-i\omega t} \Rightarrow \ddot{v}_y = -i\omega \dot{v}_y \approx -\omega^2 v_y$$

$$\text{То есть } m\ddot{v}_y + \frac{2e^2\omega^2}{3c^3}v_y = eE_y,$$

$\Rightarrow$ неабс. сдвиг фаз между полем и дисперсией:

$$v_y(t) = \frac{eE_0}{m\omega} \sin\omega t + \frac{eE_0}{m\omega}(\omega\tau_{rad})\cos\omega t, \text{ где } \tau_{rad} = \frac{2e^2}{3mc^3}$$

Дополнительные средние силы:

$$F_x = \frac{e}{c} v_y H_z = \frac{e}{c} \left[\frac{eE_0}{m\omega} \sin\omega t + \frac{eE_0\tau_{rad}}{m} \cos\omega t \right] E_0 \cos\omega t;$$

$$F_x(t) = \frac{e^2 E_0^2}{mc\omega} \sin\omega t \cos\omega t + \frac{e^2 E_0^2 \tau_{rad}}{mc} \cos^2 \omega t$$

$$\langle F_{rad} \rangle = \frac{e^2 E_0^2}{2mc} \tau_{rad} = \frac{e^2 E_0^2}{2mc} \cdot \frac{2e^2}{3mc^3} = \frac{e^4 E_0^2}{3m^2 c^4}$$

$\langle \cos^2 \rangle = 1/2$

Определим закон изм. средней дисперсии:

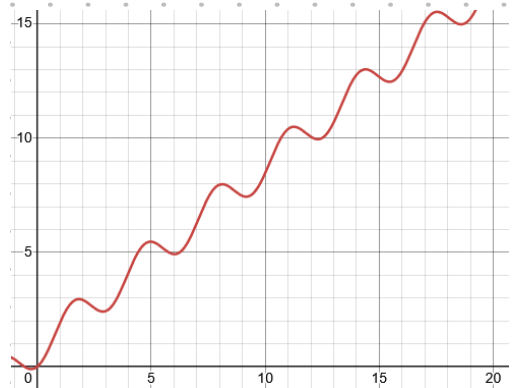
$$m \frac{d\langle v_x \rangle}{dt} = \langle F_{rad} \rangle;$$

$$\frac{d\langle v_x \rangle}{dt} = \frac{e^4 E_0^2}{3m^2 c^4} = \text{const}$$

$$\Rightarrow \langle v_x(t) \rangle = \frac{e^2 E_0^2}{4m^2 c \omega^2} + \frac{e^4 E_0^2}{3m^2 c^4} t$$

средняя скорость
линейно растет
со временем

предела предел. своб.
осцилляций с част. 2ω ,
наблюд. на возр. прецессии



32. Найти дифференциальное и полное сечения рассеяния естественного света с частотой ω (а также линейно поляризованного света) осциллятором с затуханием.

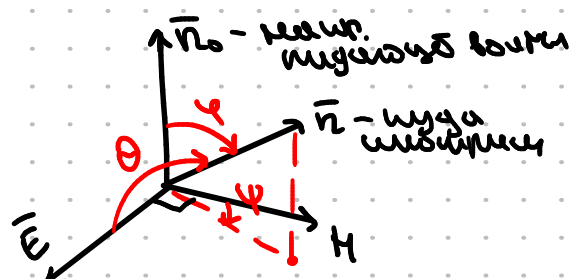
Линейная поляризация: $\vec{E} \parallel \vec{O}_x$

Ур. движения: $m\ddot{x} = -m\omega_0^2 x - m\gamma\dot{x} + eE e^{i\omega t}$

$$x(t) = x_0 e^{i\omega t} \Rightarrow x_0 = \frac{eE}{m(\omega_0^2 - \omega^2 + i\gamma\omega)}$$

Улучшенное гев. момент:

$$d(t) = \frac{e^2 E e^{i\omega t}}{m(\omega_0^2 - \omega^2 + i\gamma\omega)}$$



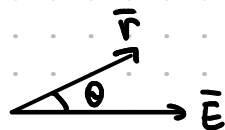
Создаваемые вектор-потенциалы:

$$\vec{A} = \frac{1}{c} \dot{\vec{r}}(t - r/c) = \frac{ik}{r} \vec{r}(t - r/c), \quad k = \frac{\omega}{c}$$

$$\vec{H} = \text{rot} \vec{A} = \frac{ik}{r} \cdot \text{rot} \vec{r}(t - r/c) = \frac{k^2}{r} [\vec{n} \times \vec{r}], \quad \vec{n} = \frac{\vec{r}}{r}$$

Угловая плотность излучения:

$$dY = \frac{e^2 \hbar^2}{4\sigma} \dot{r}^2 d\Omega = \frac{e^2 E^2 \omega^2 \sin^2 \theta}{4\sigma m c^2 [(\omega^2 - \omega_0^2) + \gamma^2 \omega^2]} d\Omega$$



Дифф. сечение рассеяния:

$$d\sigma = \frac{dY}{S_0} \leftarrow \text{число фото в } d\Omega$$

$\leftarrow \text{число фото всего излучения}$

$$\text{Диф. миним. потер.: } d\sigma = \frac{dY}{\frac{cE^2}{4\sigma}} = \frac{e^2 \omega^4 \sin^2 \theta}{m^2 c^4 [(\omega^2 - \omega_0^2) + \gamma^2 \omega^2]} d\Omega$$

мин. потери.

При естественном свете угол ψ случайный:

$$\cos \theta = \sin \varphi \sin \psi$$

$$\Rightarrow d\sigma = \frac{e^2 \omega^4 (1 - \sin^2 \varphi \sin^2 \psi)}{m^2 c^4 [(\omega^2 - \omega_0^2) + \gamma^2 \omega^2]} d\Omega$$

Усредним по перепадам: $\langle \sin^2 \psi \rangle = 1/2$

$$\Rightarrow d\sigma = \frac{e^2 \omega^4 (1 + \cos^2 \varphi)}{2 m^2 c^4 [(\omega^2 - \omega_0^2) + \gamma^2 \omega^2]} d\Omega$$

естеств. свет

Полное сечение рассеяния:

$$\sigma = \frac{8\pi \omega^4}{3 [(\omega^2 - \omega_0^2) + \gamma^2 \omega^2]} \left(\frac{e^2}{m c^2} \right)^2$$

полное сеч.